الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التربية الوطنية | مديرية التربية لولاية سطيف

السنة الثالثة متوسطة | متوسطة بناني محمد الشريف

فرض الفصل الثالث | **التاريخ:أفريل 2022** | **المدة: 45 دقيقة**

الرياضيات | عبير علي

التمرين الأول:(06 نقاط)

اكتب العبارات الآتية بدون أقواس ثم بسطها:

أ) $\left(3x-4\right)+\left(x-1\right)$

ب) $2+\left(x+1\right)+\left(x-3\right)$

ج) $x-\left(1-2x\right)-\left(x+3\right)$

التمرين الثاني:(06 نقاط)

إليك العبارة E حيث $E=\left(3x+4\right)\left(x+2\right)$

1) انشر و بسط العبارة E.

2) احسب قيمة العبارة E من أجل $x=1$

التمرين الثالث:(07 نقاط)

ABC مثلث قائم في A حيث : $AC=24\,mm \quad ; \quad AB=70\,mm$

1) أحسب الطول BC.

2) أحسب $cos\,\widehat{ABC}$

3) استنتج قيس الزاوية $\widehat{ABC}$ (بالتدوير الى الوحدة).

4) احسب مساحة المثلث القائم ABC.

ملاحظات: ☜ تعطى **نقطة واحدة** على التنظيم و حسن العرض.

☜ لا تؤخذ بعين بعين الاعتبار كل إجابة **دون تبرير** أو **طريقة حل واضحة**.

أساتذة المادة يتمنون لكم التوفيق.

موقع راجع dz www.raji3dz.com

مناقشة فرض الفصل الـثالث مرفق بسلم التنقيط

التمرين الأول:(06 نقاط)

اكتب العبارات الآتية بدون أقواس ثم تبسيطها:

أ) $(3x-4)+(x-1)=3x-4+x-1=(3+1)x-4-1=4x-5$ 02

ب) $2+(x+1)+(x-3)=2+x+1+x-3=(1+1)x+2+1-3=2x$ 02

ج) $x-(1-2x)-(x+3)=x-1+2x-x-3=(1+2-1)x-1-3=2x-4$ 02

التمرين الثاني:(06 نقاط)

1) نشر و تبسيط العبارة E:

$$E=(3x+4)(x+2)$$

01 $E=\underline{3x\times x}\ \underline{+3x\times 2}\ \underline{+4\times x}\ \underline{+4\times 2}$

01 $E=3x^2+6x+4x+8$

01 $E=3x^2+(6+4)x+8$

$$\boxed{E=3x^2+10x+8}$$

2) حساب قيمة العبارة E من أجل $x=1$: 01 01

$E=3\times 1^2+10\times 1+8=3+10+8=21$ 01

التمرين الثالث:(07 نقاط)

1) حساب الطول BC:

بتطبيق خاصية فيثاغورس على المثلث ABC القائم في A

نجد: $BC^2=AB^2+AC^2$ 01

بالتعويض : $BC^2=70^2+24^2$

ومنه: $BC^2=5479$

إذن: $\boxed{BC=74\,mm}$ 01

2) حساب $cos\,\widehat{ABC}$:

نعلم أن: $cos\,\widehat{ABC}=\dfrac{AB}{BC}$ 01 ومنه: $cos\,\widehat{ABC}=\dfrac{70}{74}$ 01

3) استنتاج قيس الزاوية $\widehat{ABC}$ (بالتدوير الى الوحدة): $\widehat{ABC}=cos^{-1}\left(\dfrac{70}{74}\right)\simeq 19°$ 01

4) حساب مساحة المثلث القائم ABC: $S_{ABC}=\dfrac{AB\times AC}{2}=\dfrac{70\times 24}{2}=840$ 01

مساحة المثلث القائم ABC هي: $840\,mm^2$

الرياضيات | عبير علي

موقع راجع دز www.raji3dz.com